

REPORT CISCO

Pecora Eleonora
venerdì 9 ottobre 2026
12:04

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L'obiettivo è la realizzazione di una rete tramite l'uso di VLAN su simulatore Cisco Packet Tracer. La segmentazione consente di suddividere una rete fisica in più reti logiche indipendenti, migliorando la sicurezza, riducendo il traffico broadcast e organizzando i dispositivi in base ai dipartimenti o alle funzioni aziendali.

I requisiti soddisfatti in questa simulazione sono:

- Utilizzo di almeno 2 switch
- Configurazione di un collegamento trunk tra i due switch per il passaggio del traffico di tutte le VLAN
- Configurazione di 4 VLAN nominate rispettivamente: *stanz1(VLAN10)*, *stanz2(VLAN20)*, *stanz3(VLAN30)*, *stanz4 (VLAN4)*
- La presenza di dispositivi dislocati su switch differenti appartenenti alla stessa **VLAN** (VLAN10)

2. TIPOLOGIA DI RETE

La rete è composta dai seguenti elementi:

Router

-Switch: switch0, switch1

-8 dispositivi distribuiti simmetricamente (4 per ciascuno switch)

Gli indirizzi IP si suddividono in un range 192.168.1.1 >192.168.1.8

3. CONFIGURAZIONE DEI COMANDI

La configurazione della rete è stata eseguita interamente utilizzando il pannello di controllo.

Accedendo alla schermata *config>VLAN Database*.

Sono state create e denominate

-VLAN10 STANZ1

-VLAN20 STANZ2

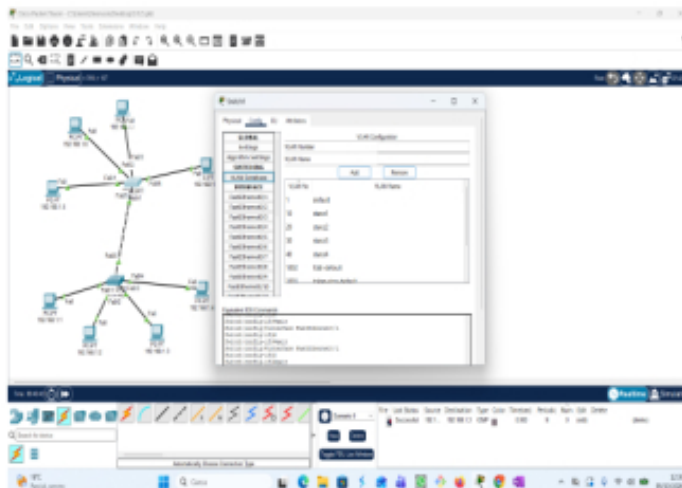
-VLAN30 STANZ3

-VLAN40 STANZ4

Sempre tramite l'interfaccia grafica:

-Le porte di accesso a cui sono collegati i PC sono state configurate in modalità **access** associate alle rispettive VLAN

-Le porte di interconnessione sono state configurate in modalità **TRUNK** per consentire il passaggio di tutte le VLAN create.



4. TEST DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA

la correttezza del lavoro è stata verificata tramite il pannello di simulazione di Packet Tracer.

Come dimostrato dall'esito **successful**

5. VANTAGGI E SVANTAGGI

Vantaggi:

- Isolamento del traffico e sicurezza: riduce la visibilità dei dati tra reparti o stanze differenti.
- flessibilità logica: permette di collegare i dispositivi indipendentemente dalla loro posizione fisica
- Riduzione dei costi: evita l'acquisto di hardware di routing aggiuntivo per ogni singolo segmento

svantaggi:

- Necessità di routing inter-VLAN. Per comunicare è indispensabile l'uso di di un router o di uno switch
- Maggiore complessità di gestione: un errore di mappatura delle porte o dei trunk può isolare interi rami di rete.